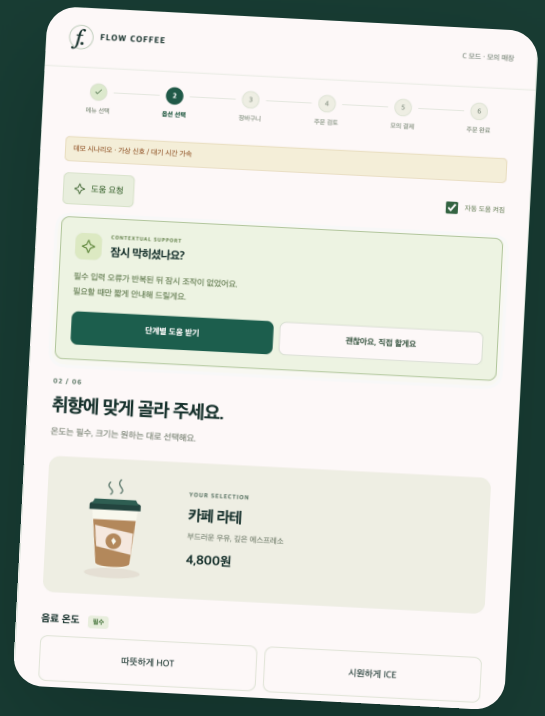
BUSINESS PLANNING PORTFOLIO

포기하는 순간을, 다음 주문으로.

KioskFlow Rescue

무인 키오스크 사용자 이탈 예방과
상황 기반 지원의 사업 가능성을 검토합니다.

작동하는 시제품 · 설명 가능한 개입 · 가정 기반 손익



NICE인프라 무인솔루션기획실 지원용
개인 비공식 제안 · 2026-10-24

01 / BUSINESS CONTEXT

무인화의 다음 질문은,
사용자가 끝까지 해낼 수 있는가.

확인한 기업 환경

구축부터 운영까지의 무인솔루션

NICE인프라는 외식·교통·발권·유통 등의 맞춤형 키오스크와 운영관리 역량을 공식 소개합니다.[S1, S2]

직무는 영업 실행계획, 손익·예산, 신규 BM, 고객 니즈 기반 개발, AI 동향과 제휴를 연결합니다.[S3]

검증할 현장 가설

어려움은 주문 도중에 발생한다.

옵션 선택·화면 왕복·결제 검토에서 막히면 거래 중단이나 직원 호출이 생길 수 있습니다.

발생률과 회복 효과는 아직 실매장에서 측정하지 않았습니다. 문제의 규모를 지어내지 않고 먼저 계측합니다.

현장 문제 → 고객 요구 → 시제품 → 운영 지표 → 고객 손익

목표: 기술을 도입했다는 사실이 아니라 고객 경험과 경제성이 함께 성립하는 조건을 찾는 것.

02 / POSITIONING

기존 접근성을 대체하지 않고,
사용 중의 맥락을 보완합니다.

이미 존재하는 지원 [S2]	본 제안이 다루는 추가 문제	검증할 운영 가치
낮은 화면 모드	같은 화면으로 반복 복귀하는 조작 맥락	어느 단계에서 멈추는가
저시력·고대비·확대	오류와 비활동이 겹치는 시점의 짧은 안내	개입 수락·거부와 과잉 개입 위험
음성 안내·키패드 주문	사용자가 거절·수동 요청할 수 있는 단계별 도움	거래 회복·직원 지원비·유지 비용

경쟁 대안도 이미 진화 중

Square는 음성·터치, 메뉴 질문과 맥락 추천을 발표했습니다.[S4] Toast는 옵션·장바구니 수정과 결제 흐름을 문서화합니다.[S5]

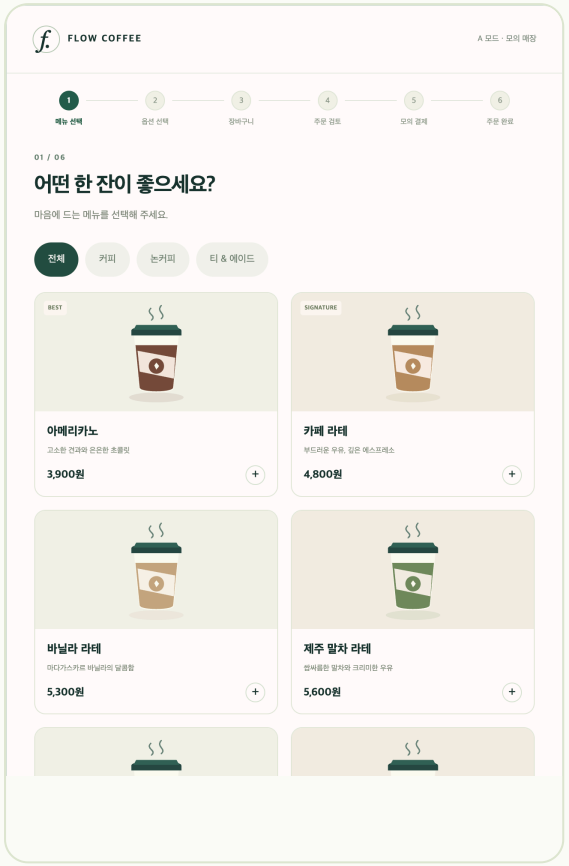
‘최초 AI’보다 검증 비용과 통제성

서버·유료 모델 없이 규칙으로 시작합니다. 경쟁사에 감지 기능이 없다고 단정하거나 본 제안의 우위를 주장하지 않습니다.

웹 포트폴리오는 NICE 하드웨어 접근성 기능·접근성 인증·법적 적합성을 재현하거나 획득한 제품이 아닙니다.

03 / CUSTOMER & JOURNEY

같은 주문을 쓰는 다점포 고객에서,
작게 시작하고 반복 검증합니다.



초기 고객 가설

카페·외식 브랜드 운영/디지털 담당자

동일 UI를 여러 매장에서 사용해 베이스라인과 통합 비용을 함께 비교할 수 있는 고객군을 우선 검토합니다. 저거래 단일 매장은 후순위일 수 있습니다.

시작 → 메뉴 → 옵션 → 장바구니

→ 검토 → 모의 결제 → 완료

고객은 온도·크기·수량을 바꾸고 주문을 수정할 수 있습니다. 실제 카드번호 입력과 주문 전송은 없습니다.

고객 인터뷰·매장 접촉·계약은 아직 수행하지 않았습니다. 연령·장애 여부를 추정하지 않고 조작 맥락에 집중합니다.

04 / SERVICE DESIGN

관측 → 제안 → 선택 → 측정.
도움의 통제권은 사용자에게.

01
익명 조작 신호
오류 · 왕복 · 수정 · 비활동

→

02
설명 가능한 규칙
복합 신호 · 억제 · 우선순위

→

03
사용자 선택
수락 · 거절 · 직접 요청

→

04
운영과 사업 판단
KPI · 비용 · 실증 조건

PRODUCT BOUNDARY

정적 브라우저 앱으로 체험

React + TypeScript + Vite. 데이터는 이 브라우저의 익명 로그로 제한합니다. 저장 차단 시 메모리로 동작하며 초기화할 수 있습니다.

직원 호출은 화면·이벤트 시뮬레이션입니다. 실제 알림·실결제·POS 연동은 없습니다.

DATA INTEGRITY

출처가 다른 데이터는 따로

직접 체험 / 가속 데모 / 합성 비교를 합산하지 않습니다. 새로고침 후 미종료 세션을 자동 이탈로 추정하지 않습니다.

개인식별정보·센서·생체 분석·LLM API·학습 모델을 사용하지 않습니다.

05 / ALTERNATIVE COMPARISON

C가 항상 정답이라는 가정 없이,
A와 B를 기준선으로 둡니다.

방식	기본 오류	수동 도움	자동 제안	검증 질문
A · 기본형	제공	없음	없음	기본 UX 개선만으로 충분한가
B · 상시 도움형	제공	제공	없음	사용자가 직접 찾을 수 있는가
C · 상황 인지형	제공	제공	복합 신호에만	B 대비 추가 가치가 비용·오탐보다 큰가

개입 후보 · 최근 60초 / 동일 화면

- 오류 2회 + 비활동 20초
- 왕복 3회 + 비활동 15초
- 수정 3회 + 오류 1회
- 대기 45초 + 선행 마찰 신호

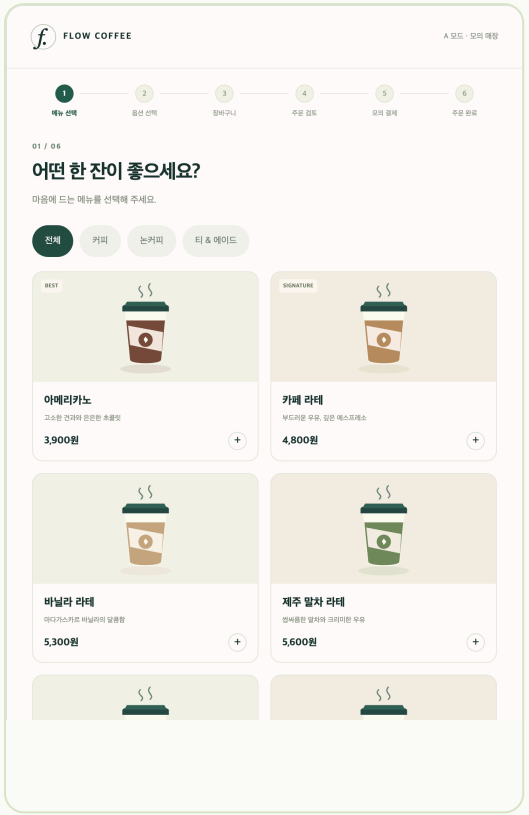
과도한 개입 억제

- 단독 대기는 개입하지 않음
- 30초 쿨다운 · 세션 최대 2회
- 거절한 주문은 자동 재제안 중지
- 직접 도움 요청과 자동 도움 끄기 제공

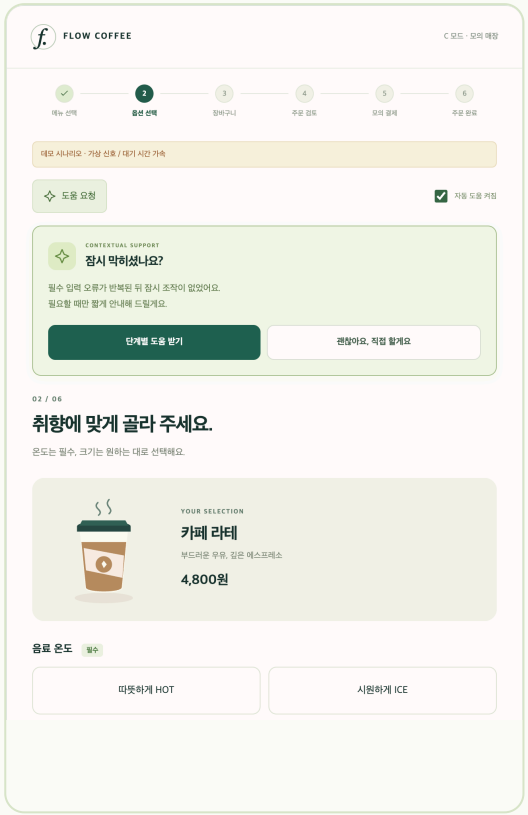
모든 임계값은 실증 전 가상 규칙입니다. 규칙 기반을 AI 학습으로 표현하지 않습니다.

06 / WORKING PROTOTYPE

설계는 화면으로,
화면은 실제 행동으로 검증했습니다.



같은 주문 흐름 · 메뉴/옵션/수량 수정



C 데모 · 오류+대기 · 수락/거절 선택

실제 실행 확인

클릭 가능한 주문과 모의 결제

필수 옵션 누락 오류부터 장바구니 수정, 안내 확인란을 거친 모의 결제 완료까지 검증했습니다.

재현 가능한 6개 시나리오

옵션 실패, 왕복, 긴 대기, 정상 이용 억제, 거절 후 완료, 수락 후 완료를 UI와 이벤트에 함께 반영합니다.

82개 자동화 테스트

주문·규칙·KPI·저장·손익·UI를 실제 실행했습니다. 타입 검사와 production build도 통과했습니다.

2026-10-24 실제 시제품 화면 일부. 생성형 AI로 만든 가짜 화면이 아닙니다.

07 / OPERATING METRICS

성과처럼 보이는 숫자보다,
분모와 한계를 먼저 드러냅니다.

아래는 가상 시나리오 기반 비교입니다. 사전 정의한 합성 12세션이며 실제 실험·개선 효과가 아닙니다. A/B/C 완료율은 의도적으로 동일합니다.

종료 세션 기준 완료율

75.0%

완료 9 / 종료 12세션

중도 이탈률

25.0%

명시 종료 3 / 종료 12세션

평균 완료 소요시간

95.6초

완료 9세션만 · 가상 경과 시간

시작한 세션

12건

완료 9 · 종료 3 · 미종료 0

OBSERVATIONAL COMPARISON

A / B / C 관측 비교

가상 시나리오 기반 비교

모드 필터와 별개로 선택한 출처의 세 방식을 나란히 보여줍니다. 표본·난이도·사용자 차이가 있어 인과효과를 추론할 수 없습니다.

방식	종료 세션	완료율	평균 시간	자동 제안
A 기본형	4건	75.0%	100.0초	0회
B 상시 도움형	4건	75.0%	95.0초	0회
C 상황 인지형	4건	75.0%	91.7초	3회

FRICTION SIGNALS

입력 오류가 발생한 화면

오류 횟수이며 실제 어려움의 확정값은 아닙니다.

옵션 — 6회

'거절 후 빠른 완료'는 오탐의 대리지표일 뿐입니다. 실제 불필요 여부는 현장 관찰·사용자 확인이 필요합니다.

완료율 = 완료 / 종료 세션. 미종료 별도.

수락·거부율 = 고유 제안의 최초 응답 / 제안.

오탐 대리지표는 실제 오개입 정답·인과효과가 아닙니다.

08 / BUSINESS MODEL

월 순편익이 음수라면,
좋은 아이디어여도 보류합니다.

수식 검증용 임의 가정입니다. 실제 NICE 가격·고객 실적·회복 효과·보장 수익이 아닙니다.

기준 가정의 월 증분 손익	원 / 월
회복 600건 × 공헌이익 1,500원	+900,000
직원 지원 비용 절감	+288,000
솔루션료 / 유지비 / 오개입비	−560,000
월 운영 순편익	**+628,000**
초기비 / 단순 회수기간	3,000,000 / 4.8개월
12개월 ROI (초기비 차감 후)	151.2%

기준: 10대, 월 3,000건/대, 기존 중단 10%, 중단 중 회복 20%, 직원요청 8%·건수 20% 절감, 호출당 600원, 기기료 45,000원, 전체 유지비 80,000원, 오개입 1%·추가비 100원.

가정	월 순편익	판단
기준 가정	628,000원	소규모 실증 권고
긍정적 가정	2,160,250원	소규모 실증 권고
보수적 가정	248,000원	실증 추가 필요
부정적 가정	-2,217,000원	도입 보류

공급사 BM는 별도로 확인

초기 진단·통합비 + 기기/매장 단위 구독. 고객 순편익이 양수여도 공급사의 지원·개발·영업비를 감당하는지 별도 검토합니다.

월 순편익=회복 공헌이익+직원비 절감−구독−유지−오개입 추가비. 초기비 중복 차감 없음. Δ≤0은 회수 불가, 초기비 0은 ROI 미정의. 대시보드 대리비율을 오개입률에 그대로 넣지 않습니다.

09 / PILOT ROADMAP

지금 필요한 것은 전면 도입이 아니라, 범위를 정한 6주 실증입니다.

제안 가정: 동일 UI의 5매장 · 10기기 · 6주. 실제 합의·실시한 실험이 아닙니다.

WEEK 1-2

정의와 기준선

현장 요구·보안·이탈 정의
이벤트 누락·직원비 계측

WEEK 3-4

균형 교차 비교

매장×시간대 A/B/C 배정
같은 메뉴·가격·기기 조건

WEEK 5

오개입과 비용 확인

사용자 거절 이유 관찰
직원 시간·통합 견적 측정

WEEK 6

확대·연장·중단

신뢰구간·군집효과·손익
보수 시나리오로 의사결정

Go 후보의 가상 기준

C vs B 완료율 +3%p 후보 효과와 불확실성 확인. 직원 요청 비증가·사용성 안전, 보수적 월 순편익>0·회수≤12개월. 표본 수는 기준선·검정력·배정 구조로 사전 산정합니다.

실패도 실행 가능한 결과

안전 악화·과도 개입이면 C 중단. 불확실하면 추가 실증, 추가 가치가 없으면 B 또는 기본 UX 개선으로 돌아갑니다. 5매장/6주만으로 통계적 충분성을 보장하지 않습니다.

10 / PARTNER & DELIVERY

연동 가능성과 운영 책임까지, 제안의 범위에 넣습니다.

협력사 유형	검토할 역할	선정·연동 게이트
키오스크 SW / POS	단계·오류 이벤트와 안내 패널	샌드박스·중복/순서·결제 분리·버전 호환
기기 / 유지보수 운영사	입력장치·설치·현장 대응	기존 접근성 유지·장비별 테스트·롤백
매장 / UX·접근성 연구	실증·불필요 개입 판정	관찰 프로토콜·운영 부담·동의
보안·계약 자문	최소 데이터·보관·책임	접근/삭제·SLA·중단권·통합 책임

현재 제출물

정적 앱 · 단일 HTML 데모 · 기획/손익/실증 문서 · 실제 화면 · 한국어 PDF · 검증 테스트와 빌드.

공개 배포는 설정 대기

Pages 비활성화와 목표 URL 404를 실제 확인했습니다. 권한은 확대하지 않았습니다. 로컬 production preview와 내장 HTML 실행을 확인했습니다.

실제 업체 접촉·협약·납품·매출은 없습니다. Aside는 직접 push하지 않고 기존 Mac 서비스에 승인된 업로드 요청만 전달합니다.

11 / RECOMMENDATION

작동하는 제안에서,
검증 가능한 사업으로.

최종 제안

기존 주문 UX를 유지한 채,
B 대비 C의 추가 가치를 제한 실증합니다.

고객 문제 → 기술 대안 → 실제 시제품 → 정직한 KPI → 증분 손익 → 실증·제휴 조건을 연결했습니다.

문제 구조화 | 대안 평가와 실행 | 손익 기반 판단

남아 있는 핵심 위험

- 실매장 효과·오개입 정답 미검증
- 규칙 임계값·미종료/멀티탭 계측 한계
- 실제 통합비·지원 원가·계약 미확정
- 하드웨어 접근성/법적 인증 미검증

과장된 도입 성과보다 검증 범위와 중단 조건을 명확히 제시합니다.

GitHub 개발 브랜치

https://github.com/hyollim/kioskflow-rescue/tree/feature/autonomous-build

검증한 데모 경로

로컬 production preview / deliverables/kioskflow-rescue-standalone.html (HTTP 제공 실행 확인)

공개 목표 URL

https://hyollim.github.io/kioskflow-rescue/ — 현재 Pages 설정 대기, 미배포

APPENDIX / SOURCES & SCOPE

출처는 사실의 범위만,
가정은 가정으로 남깁니다.

출처	제목 / URL	확인·적용 범위
S1	NICE인프라 회사 홈페이지 https://www.niceinfra.co.kr/	2026-10-24 확인. 공식 사업 범위. 회사 지표를 국내 시장규모·점유율로 해석하지 않음.
S2	NICE인프라 키오스크사업 https://www.niceinfra.co.kr/pages/business/kiosk.jsp	2026-10-24 확인. 기존 제품·접근성·운영 설명. 본 포트폴리오의 인증/납품 근거 아님.
S3	NICE인프라 채용공고 https://jlab.incruit.com/jobs/2610080002245	2026-10-24 확인. 무인솔루션기획실 직무 연결 요약만 사용. 공고 전문 재배포 안 함.
S4	Introducing the New Square Kiosk: Reimagining Self-Service with Intelligence https://squareup.com/us/en/press/square-kiosk-self-service-reimagined	2026-10-14 발표, 2026-10-24 확인. 공식 미국 제품 발표. 국내 도입성/효과 근거 아님.
S5	Kiosk: Place Orders and Make Payments https://support.toasttab.com/en/article/Kiosk-Placing-Orders-Making-Payments-and-Tipping	2026-10-02 갱신, 2026-10-24 확인. 해당 제품 사용 절차. 미기재 기능의 부재를 뜻하지 않음.

확인하지 않은 법률·시장 규모·효과 통계는 인용하지 않았습니다. 손익·실증·가격·권고 기준은 임의의 가상 가정이며, 실제 NICE인프라 협력·공식 제안이 아닙니다. 세부 계산/테스트/한계: 저장소 docs/ 문서 참조.